

基于图神经网络的 ADHD 检测

算法系统性对比研究

项目计划书

课程 数据分析与数据挖掘

成员 张俊峰、贾博睿、李昊、戴昊晟

日期 2026 年 5 月

1 项目概述与研究目标

注意缺陷多动障碍（ADHD）全球患病率约 5%–7%，临床诊断长期依赖行为评估与主观访谈，缺乏客观生物标志物。静息态功能磁共振成像（rs-fMRI）为 ADHD 的客观检测提供了新途径：脑功能连接网络天然具有图结构，以 AAL-116 脑区为节点、以 BOLD 序列统计依赖为边，可直接建模为图分类任务。

图神经网络（GNN）已成为脑网络分析的主流范式，但传统消息传递机制面临三大结构性瓶颈：**过平滑（Over-smoothing）**、**过压缩（Over-squashing）**与**1-WL 表达上界**。ADHD 的神经生物学特征进一步放大了这些瓶颈：

- **背侧注意网络（DAN）内部振幅降低**：涉及多脑区高阶协同活动减弱，超越配对边表达能力；
- **默认模式网络（DMN）与 DAN 协调异常**：属于功能网络级整体关系，需高阶交互建模；
- **前额叶–顶叶长程连接柔性降低**：跨越小世界网络中的长程路径，易受过压缩影响。

本项目以**算法系统性对比研究**为核心，针对 ADHD 检测这一同一任务，实现并深入对比至少 5 种不同类型的图网络算法，从理论性质、表达能力、病理适配性与实证性能四个维度展开系统性分析，为 fMRI 脑疾病检测的模型选型提供严格依据。

2 数据来源与实验设置

2.1 数据集

- **数据集**：OpenNeuro-ds002424
- **样本量**：546 名被试（ADHD 232 / HC 314），分层采样划分：训练 60% (≈ 327)、验证 20% (≈ 109)、测试 20% (≈ 109)
- **图结构**：节点 = 116 (AAL-116)，边 = 偏相关矩阵经全局百分位稀疏化 ($p = 30$ ，保留前 70% 边)
- **节点特征**：120 维（连接 profile 116 + 度 1 + MNI 坐标 3）
- **标签**：二分类（ADHD = 1, HC = 0）

2.2 数据预处理管线（标准化流程）

所有算法共享**完全一致**的数据预处理流程，确保对比的严格性：

1. **ROI 时间序列提取**：nilearn NiftiLabelsMasker，带通滤波 0.01–0.1 Hz，去线性漂移，z-score 标准化

- 2. 精度矩阵估计: $T > N$ 时 GraphicalLassoCV (3 折交叉验证); $T \leq N$ 时 Ledoit-Wolf 收缩 + 伪逆
- 3. 偏相关矩阵: 由精度矩阵计算, 对角线置 0
- 4. 全局稀疏化: 保留偏相关绝对值前 70% 的边, 对称化
- 5. 社区检测: Louvain 算法, 生成社区标签用于特征增强
- 6. 格式转换: 统一转换为 PyG Data 对象; HGNN/HyperGCN 额外转换为 DHG 超图格式或团展开图

2.3 评估指标体系

针对类别轻度不平衡 (ADHD:HC $\approx$ 4:6), 采用多指标综合评估:

指标类型	具体指标	用途
主指标	AUC-ROC	对类别不平衡鲁棒, 与综述文献 Table 1 直接可比
辅助指标	Balanced Accuracy	(Sensitivity + Specificity)/2, 反映两类均衡识别能力
参考指标	Accuracy	与文献基线直接对比
参考指标	F1-score	综合精确率与召回率
可解释性指标	注意力权重可视化	GAT/GT 的注意力热力图, 验证前额叶-顶叶/DMN-DAN 权重集中性

2.4 对比算法选择

基于 ADHD 病理的神经生物学特征与消息传递 GNN 的结构性瓶颈, 本项目选择覆盖三类图网络范式的 6 种候选算法进行系统性对比。三类范式分别针对消息传递框架的不同瓶颈:

- 传统图神经网络 (GNN): 在消息传递框架内优化局部聚合权重, 归纳偏置强, 样本效率高, 适合小样本临床场景
- 超图神经网络 (HGNN): 突破配对边限制, 以超边直接建模多脑区高阶协同激活 (如 DMN-DAN 网络级协调), 表达能力突破 1-WL 上界
- 图 Transformer (GT): 以全局自注意力将任意节点对间的路径长度压缩至 $O(1)$, 从根本上消除过平滑与过压缩

6 种算法的选择遵循两条原则: (1) 每种范式至少覆盖一种代表性方法, 确保理论假设可被检验; (2) 同一范式内部设置变体对比, 以分离特定设计选择的贡献 (如 GCN vs GAT 验证注意力权重价值, HGNN vs HyperGCN 评估完整超图卷积的理论

增益)。

架构	所属范式	选型理由
GCN	传统 GNN	最简基线，各向同性低通滤波，归纳偏置最强，样本效率最高。作为性能下界参考与消融基线
GAT	传统 GNN	在图邻域内引入自适应注意力权重，为不同功能连接赋予差异化聚合权重，提供连接层级的可解释性
HGNN	超图 GNN	通过 k -NN 超边直接建模功能网络级高阶交互 (DMN-DAN 协同)，表达能力 > 1 -WL，神经生物学层面最适配 ADHD 病理
HyperGCN	超图 GNN	以团展开 (Clique Expansion) 近似超图谱卷积，可直接复用 PyG 的 GCNConv，实现成本极低。与 HGNN 对比可量化近似方案的理论损失
Graph Transformer	图 Transformer	全局自注意力在单层内连接任意节点对，从结构上消除过压缩，理论上最利于前额叶-顶叶长程执行通路的特征提取
SAN	图 Transformer	使用图拉普拉斯完整谱构造注意力，克服截断 PE 丢失高频局部结构的问题

最终报告将从表达能力、过平滑风险、过压缩风险、高阶交互能力、全局感受野、归纳偏置强度、小样本适配性七个理论维度与 AUC-ROC、Balanced Accuracy、Accuracy、F1-score 四个实证指标出发，形成“理论分析 → 实验验证 → 结论”的完整闭环，为 fMRI 脑疾病检测的架构选型提供严格依据。

3 分工计划

角色	负责人	核心职责
数据工程负责人	贾博睿	负责数据下载、预处理与标准化管线构建，确保所有算法输入一致。
算法负责人	李昊 + 戴昊晟	负责 6 种算法的实现、调优与多随机种子实验，确保统一训练框架与公平对比。
评估与交付负责人	张俊峰	负责公平评估框架搭建、多维度指标计算与可视化、理论分析及最终报告撰写。

4 时间表与里程碑

阶段	截止日期	交付物	关键任务
数据工程阶段	5.28（周四）	标准预处理数据集、数据加载管线	完成 546 名被试图构建与格式转换，输出数据分布统计
算法实现阶段	6.6（周六）	6 种算法代码、初步验证集结果	完成所有算法实现与统一训练框架，各算法至少 3 次随机种子实验
评估与分析阶段	6.10（周三）	消融实验完整结果、对比矩阵、可视化图表	执行消融实验，完成指标计算、统计检验与可视化
报告撰写与交付阶段	6.14（周日）	技术报告、答辩 PPT、代码仓库	整合理论分析、实验对比与结论，提交最终成果